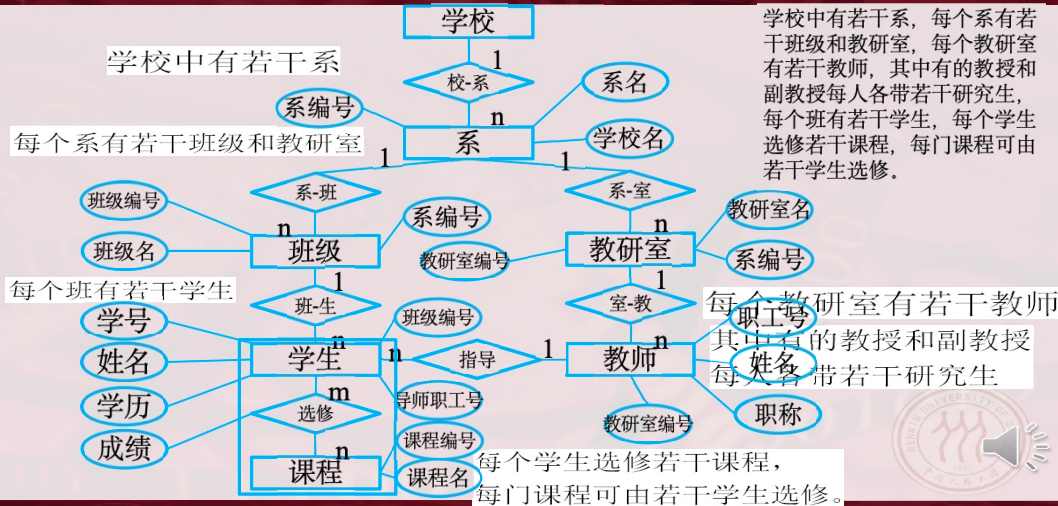
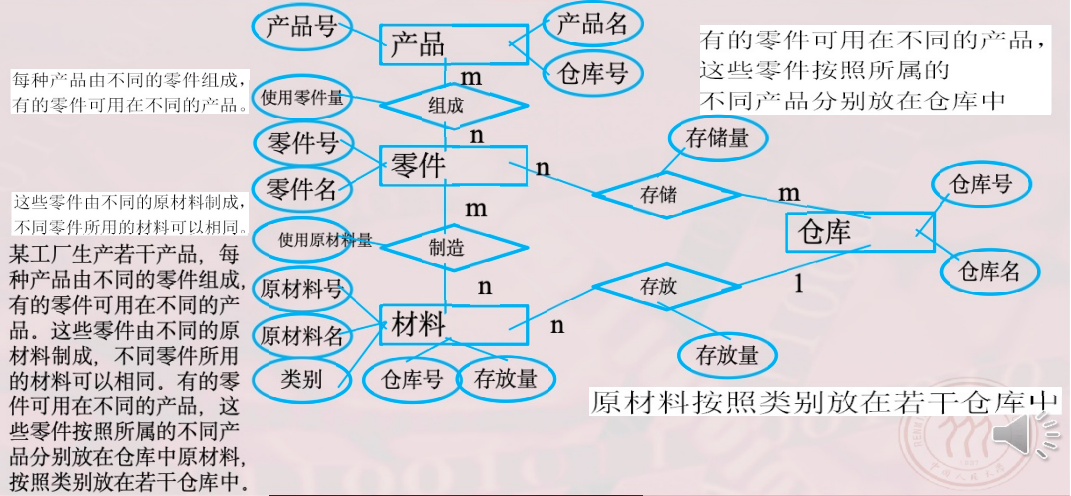


解答



An Introduction to Database System

解答



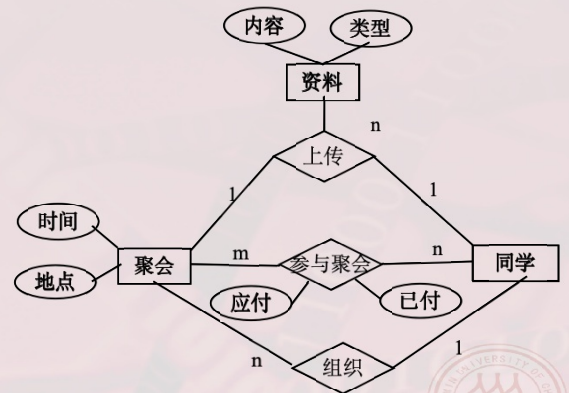
An Introduction to Database System

每个同学，须记录其姓名，登录密码，以及手机，QQ，微信。联谊系统里提供了群聊功能，每次聊天发言包括发言人，发言时间，以及内容。同学们还可以在聊天中上传各种资料，如文本，图像，视频等。每个资料应记载名称，类型，上传人，上传时间。

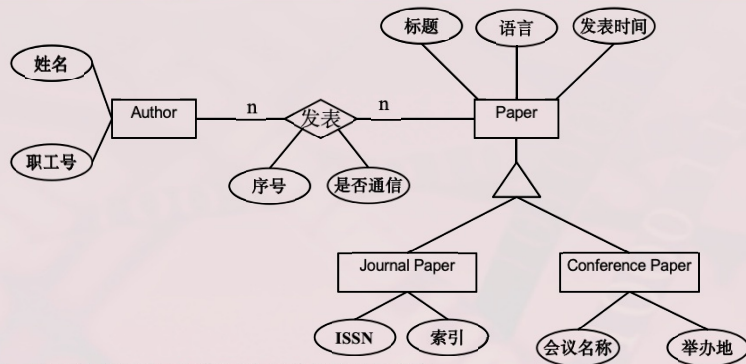


An Introduction to Database System

同学们经常会组织聚会，须记录聚会的时间，地点。每个同学可以参加多个聚会。每个聚会有且只有一位组织者，组织者也是某位同学。聚会将产生费用，系统需要记录每位参与者应负担的费用和已缴纳的费用。聚会可能产生合影、视频等资料，由某位同学上传，此时需要记录资料出自哪个聚会，是谁上传。



An Introduction to Database System



- ❖ 要求对科研成果，主要是会议论文和期刊论文进行登记和查询。会议论文包括标题，作者（多个），语言，发表时间，会议名称，举办地点。期刊论文包括标题，作者（多个），语言，发表时间，期刊名称，ISSN，索引类型（比如：SCI/EI/None），作者信息包括姓名，职工号。每篇论文还需要记录通信作者姓名。

An Introduction to Database System

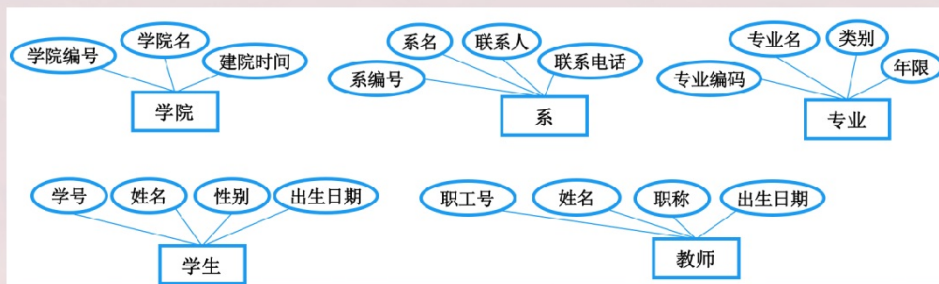
设学生学籍管理涉及以下5类实体：

学院：属性有学院编号、学院名、建院时间
系：属性有系编号、系名、联系人、联系电话
专业：属性有专业编码、专业名、类别、年限
学生：属性有学号、姓名、性别、出生日期
教师：属性有职工号、姓名、职称、出生日期

这些实体之间的联系如下：

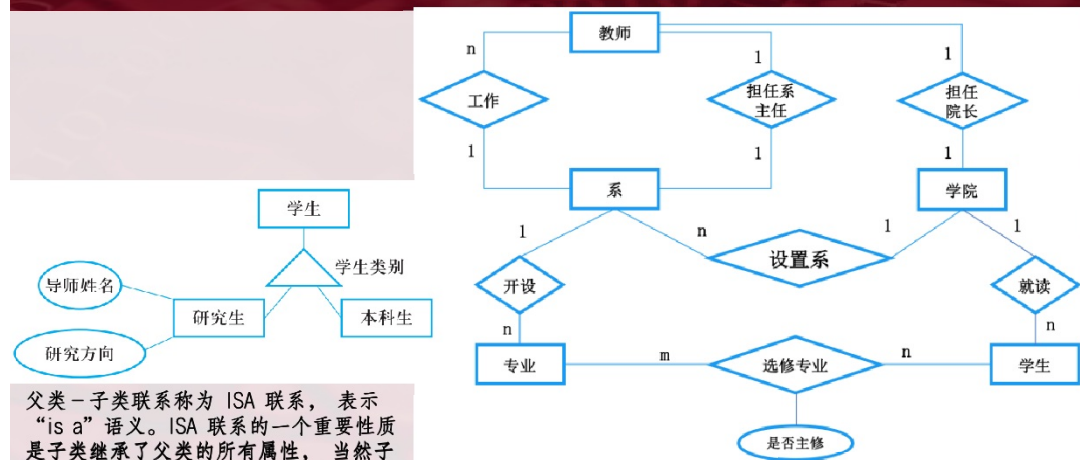
- (1) 一个学院可以设置多个系，一个系只能归属一个学院；一个学院只有一个教师任职院长，一个教师只在一个学院中任职院长。因此，学院和系之间具有一对多联系，学院与教师之间就任职院长关联具有一对一联系。
- (2) 一个系可以设置多个专业，一个专业只能归属一个系；一个系只能由一个教师担任系主任，一个教师只能担任一个系的系主任。因此，系和专业之间具有一对多联系，系与教师之间就任系主任关联具有一对一联系。
- (3) 一个教师只能在一个系工作，一个系由多位教师构成。系和教师之间构成一对多联系。
- (4) 一个学生只属于一个学院，一个学院有多位学生，学院和学生之间构成一对多联系。
- (5) 一个专业同时有若干学生选择，一个学生可以选择一个专业作为主修，另外若干个专业作为辅修。因此，专业和学生之间具有多对多联系。

An Introduction to Database System



(a) 实体属性图

An Introduction to Database System



(b) 实体联系图

父类-子类联系称为 ISA 联系，表示“is a”语义。ISA 联系的一个重要性质是子类继承了父类的所有属性，当然子类也可以有自己的属性

An Introduction to Database System